

Cross-Validation concept

1
2
3
4

Model n° 1 (M_1)

1 | Test

2, 3, 4 | Train

→ Test result M_1 { s_1

2 | Test

1, 3, 4 | Test

→ Test result M_1 { s_2

⋮

Avg. (Test M_1)

Model n° 2 (M_2)

1 | Test

2, 3, 4 | Train

→ Test result M_2 { s_1

2 | Test

1, 3, 4 | Test

→ Test result M_2 { s_2

⋮

Avg. (Test M_2)

∴ เราจะได้ Model นานๆ Avg. (Test) ได้อย่างแน่นอน

Model Tuning

$$M_1 \rightarrow \text{Avg. (Test)}_{M_1}$$

$$M_2 \rightarrow \text{Avg. (Test)}_{M_2}$$

Test across folds

1
2
3
4

M_2 เลือก

Test on data set

1
2
3
4



$\bar{M}$ model
ที่ train แล้ว

$\therefore$ การทำ distribution ของ model
on train / test set